



产品CE认证

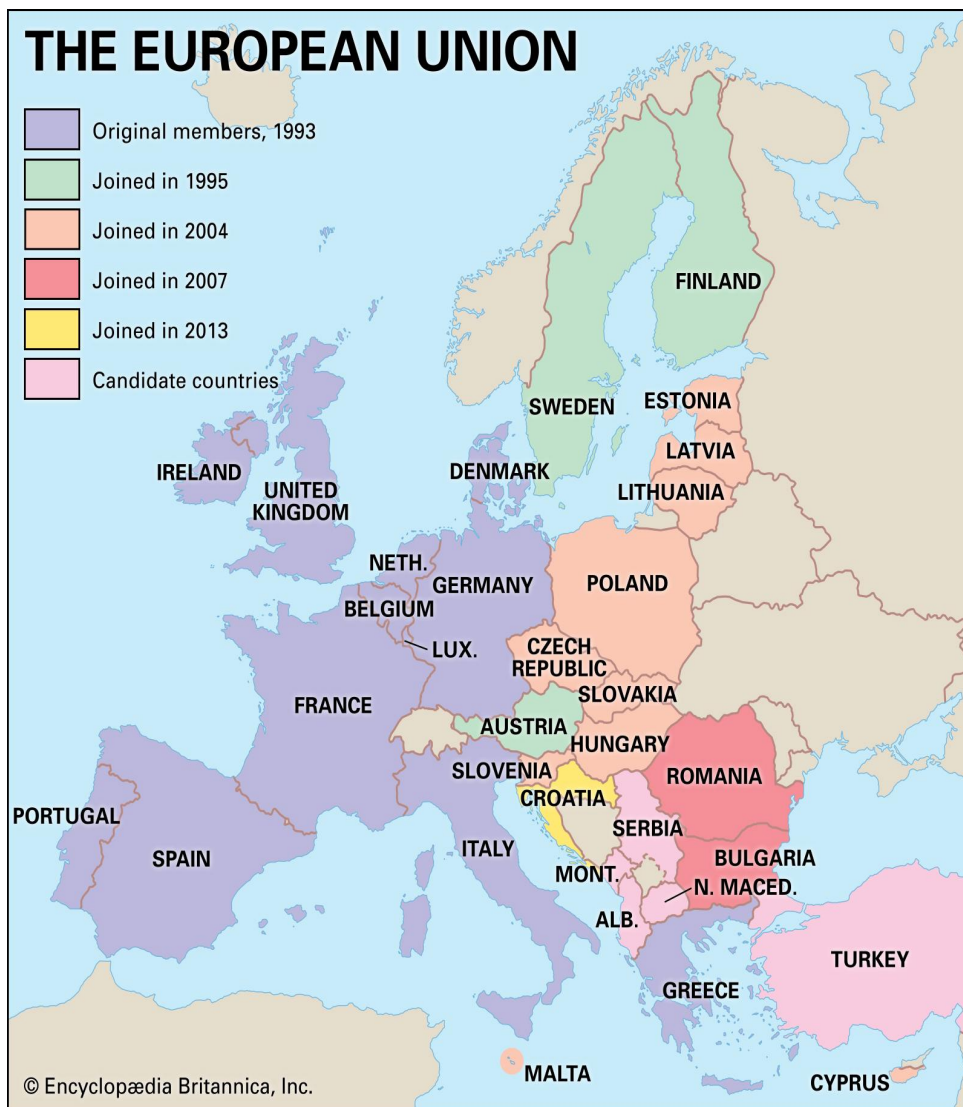
欧测是专注于出口产品国际认证、检测、检验、培训服务机构

您的全球化战略合作伙伴

演讲人：胡斌

上海欧测认证集团有限公司





欧盟成员国

比利时、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、德国、希腊、西班牙、爱沙尼亚、法国、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡公国、马耳他、荷兰、奥地利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、芬兰、瑞典、罗马尼亚、保加利亚

非欧盟成员国

瑞士、冰岛、挪威、列支敦士登
土耳其、塞尔维亚

备注：英国脱欧后，从2021年起执行UKCA认证，脱离CE认证体系，不再认可CE证书！



CE认证为欧盟强制性产品认证的简称，“[CE](#)”标志是一种[安全认证](#)标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。

在欧盟市场“CE”标志属[强制性认证](#)标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。



CE认证方式

- DOC符合性宣告（Declaration of conformity / Declaration of compliance），由制造商签署
- COC第三方认证（Certificate of compliance / Certificate of compliance/Attestation of conformity），由欧盟授权的第三方认证机构（Notified Body，简称为NB）签署，该机构获得欧盟唯一授权编号（4位数字），在其授权范围进行产品安全评估、审核、备案和签署证书。



1. PED 承压设备 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
2. MD 机械安全 2006/42/EC Machinery Directive
3. ATEX 防爆 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
4. CPR 建筑材料 The Construction Products Regulation (EU) No 305/2011
5. NOISE 噪音指令 2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
6. LVD 低电压指令 2014/35/EU Low Voltage Directive
7. EMC 电磁兼容指令 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
8. RED 无线电设备指令 2014/53/EU Radio Equipment Directive
9. LIFT 电梯指令 2014/33/EU Lift Directive
10. MID 计量设备 2004/22/EC Measuring Instruments Directive
11. PPE 个人防护设备 Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment
12. TPED 移动式承压设备指令 2010/35/EU Transportable pressure equipment
13. GAD 燃气具指令 2009/142/EC Appliances burning gaseous fuels
14. SPVD 简单压力容器 2009/105/EC Simple pressure vessels



15. 玩具指令 2009/48/EC Safety of toys
16. CID 索道装置 2000/9/EC Cableway installations designed to carry persons
17. IRSC 高速铁路系统的可互操作性 2008/57/EC Interoperability of the rail system within the Community (Recast)
18. 烟火制品指令 2007/23/EC Pyrotechnic articles
19. IVDD 体外诊断医疗设备 98/79/EC In vitro diagnostic medical devices
20. MED 船舶指令 96/98/EC Marine Equipment
21. RCD 娱乐游艇指令 94/25/EC Recreational craft
22. MDR 医疗器械指令 Medical Device Regulation 2017/745
23. 民用爆炸物指令 93/15/EEC Explosives for civil uses
24. 热水锅炉指令 92/42/EEC Hot-water boilers
25. AIMD 有源可植入医疗器械指令 90/385/EEC Active implantable medical devices
26. 非自动衡器指令 2009/23/EC Non-automatic weighing instruments
27. 欧洲空中交通管理网络的互操作性 Regulation (EC) No 552/2004 - Interoperability of the European Air Traffic Management network
28. REACH 化学物质 1907/2006/EC Chemical substances
29. 化妆品 1223/2009/EC Cosmetics



指令
规范

指令
标准

- 30. 生态设计和能源标签 2010/30/EU Eco designand energy labelling
- 31. EMAS 生态管理和审计计划 1221/2009 Eco managementand audit scheme
- 32. RoHS 限制使用某些有害物质 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous



与CE相关的两个基本概念(指令/Directive VS 标准/Standard)

指令与标准的关系

指令中的附件1 Annex 1-EHSR基本健康与安全要求。标准起支持作用，证明产品满足指令的EHSR。

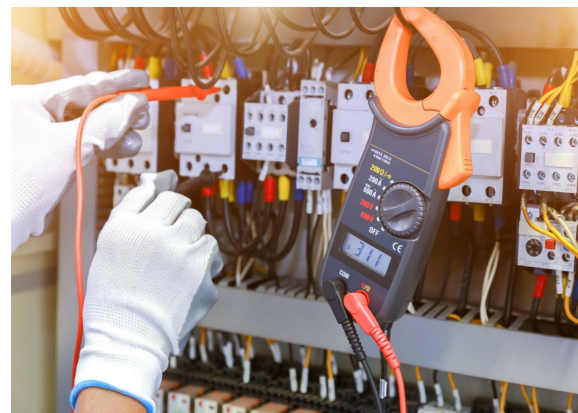
指令 (Directive)	Tip 1	Tip 2	Tip 3
•法律的强制性	指令内容	标准演变	标准的类别
•基本的要求	指定产品类别	ISO 12100-1	Type 1 通用
标准 (Standard)	确定认证模式	EN ISO 12100-1	Type 2 组别
•更加详细	给出基本安全要求	BS EN ISO 12100-1 (UK)	Type 3 专用
•自愿原则	(指令附件1, Annex 1_ EHSR , essential health and safety requirement)	DIN EN 12100-1 (GERMANY)	

当一个产品同时受多个指令覆盖时，如何使用CE标志？

当一个产品同时受多个指令覆盖时，该产品只有在全部符合有关指令的规定后，才能加贴CE标志。

- 定义：以电力作动力的设备，除了机械指令(MD)及电磁兼容指令(EMC)外，还有一个一定要符合的指令
- [特定电压范围内，电气设备指令]一般简称低电压指令（LVD）
- 范围：交流电压在50v~1000v之间或直流电压在75v~1500v之间电气设备，广义而言，低电压设备包含消费性产品及设计为在此电压范围内运作的设备。包含家用电器、手工具、照明设备、电线、电缆及管线，以及配线设备等。此指令包含此设备的所有安全规则，包括防护因机械原因造成的危险。
- 要求：
 - 1、设备必须依照安全守则，以良好方式进行设计
 - 2、设备必须正确装设及维护
 - 3、设备必须依设计目的使用

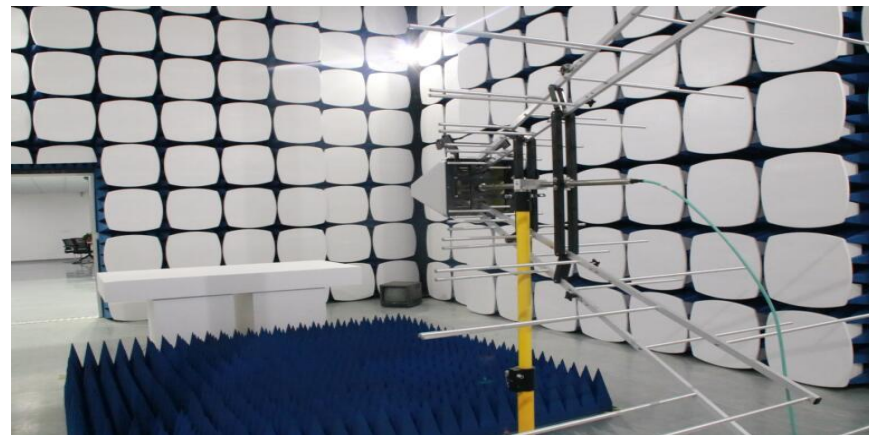
LVD





EMC电磁兼容指令2014/30/EU

- 定义：一个设备或装置与其它装置同时操作时，不会因为电磁干扰问题而影响正常工作之能力。
- 要求：对象包含所有易于产生电磁干扰的设备或是本身的功能易受电磁干扰所影响的设备。
- 范畴：家用无线电及电视接收器，收音机及商用电话机，医疗及科学设备，一般电器及家用电脑，航空及航海用无线设备，工业制造设备，信息科技设备，教育用电子设备，电信网络及仪器等。
- 排除：开关、电线电缆等产品排除在EMC指令范畴。
- 所需资料：申请表，说明书，图纸，铭牌（带CE标识），ISO 9001体系证书，元器件清单及其关键元件CE证书，DOC符合性宣告（含欧洲代表信息），测试样机，产品照片等。





机械定义

a) 机械是指：

- 已安装或计划安装于驱动系统，而非直接施加人力或兽力的总成件。该驱动系统包含多个联结零件或组件、至少一个零件或组件运动，且各零件或组件为特定用途而相互连接；
- 上述第一项所称之总成件，但仅缺乏将其连接至现场或能量及动力源的组件；
- 上述第一或第二项所称之总成件，已准备好随时安装，且必须安装在运输工具、建筑物或结构体才能发挥功能；
- 上述第一、第二及第三项所称之机器总成件，或(g)项所称之部分完成的机器，经安排或控制后可发挥整合功能，进而达成相同目的；
- 联结零件或组件之总成件，其中至少有一个零件或组件进行动作、相互连接以举升装载物，且以直接施加人力作为动力的来源

b) “安全零组件”是指符合下列条件的零组件：

- 以发挥安全功能为目的；
- 可单独在市场上销售；
- 发生故障及/或异常时会危及人员安全；
- 且无需此零组件机器亦可发挥功能，或者以一般零组件替换后，机器仍可发挥功能。

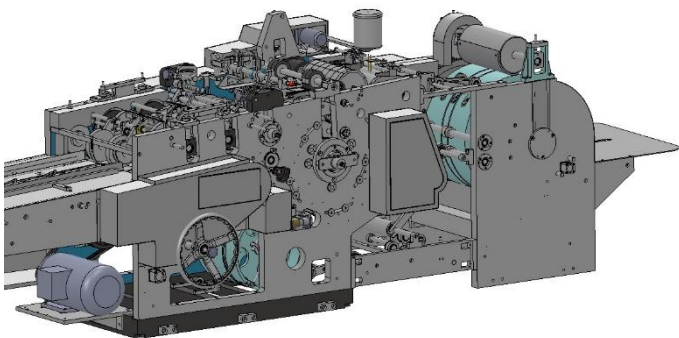


机械定义

- c) “升降配件”系指未固定在升降机上，可让负载获得支撑、放置在机器和负载之间或放置在负载上，或其目的在于构成负载整体的一部分，且可单独在市场上销售之组件或设备；吊索及其组件亦可视为升降配件；
- d) “可互换的设备”系指一种装置，在机器或牵引机投入服务后，即由作业员将其与该机器或牵引机组装在一起，以改变其功能或赋予其新的功能。但若此设备为一种工具，即不使用此定义。
- e) “链条、绳索及带子”系指在设计和结构上用于举升目的、属于升降机或升降配件之一部分的链条，绳索及带子；
- f) “可拆卸的机械传动装置”系指将自驱动机器或挂车与另一机器连接于第一固定轴承、藉此在连接之两机器间进行动力传输的可拆式组件。若此装置连同护盖上市销售，则可视为一直产品；
- g) 若此装置连同护盖上市销售，则可视为一直产品；“部分完成的机器”系指已几乎组成机器，但因驱动系统仅部分完成，而无法自行执行特定功能的总成件。部分完成的机器仅会用于并入或装入其他机器或其它部分完成的机器或设备，以组成适用于本指令的机器；

- MD指令适用范围:

- ① 机械;
- ② 可更换设备;
- ③ 安全零部件;
- ④ 升降配件;
- ⑤ 链条, 绳索及带子;
- ⑥ 可拆卸的机械传动装置;
- ⑦ 部分完成的机器



- MD指令排除范围:

- ① 作为备用零件、用于更换相同零组件且由机器原厂供应的安全零组件;
- ② 露天市集及/或游乐园的专用设备;
- ③ 在设计上专门用于核子用途, 且在故障时可能造成辐射外泄的机器;
- ④ 武器, 包括火器;
- ⑤ 远洋船舶及机动性近海船舶, 以及安装在远洋及/或近海船舶上的机器;
- ⑥ 专为军用或警用目的所设计制造的机器;
- ⑦ 专为实验室临时研究之用而设计制造的机器;
- ⑧ 矿井用卷扬式升降机;
- ⑨ 艺术表演时, 用来移动演出者的机器;
- ⑩ 以下类型的高压电气设备:
 - 开关及控制设备;
 - 变压器;



MD指令排除范围

⑪ 下列运输工具：

- 为承受指令2003/37/EC规定之风险而使用的农令牵引机，但不包括安装在车辆上的机器；
- 1970年2月6日理事会指令70/156/EEC（有关会员国针对机动车辆及其挂车之类型核准的法律）规定之机动车辆及其挂车，但不包括安装在车辆及挂车上的机器；
- 欧洲议会指令2002/42/EC及2002年3月18日理事会指令（有关双轮或三轮机动车辆之类型核准）规定之车辆，但不包括安装在车辆上的机器；
- 仅为竞赛制造的机动车辆；及运用空中，水面及铁路网之运输工具，但不包括安装在运输工具上的机器；

⑫ 属于下列领域的电气和电子产品，但以适用1973年2月19日理事会指令73/23/EEC（有关在一定电压极限范围内使用电气设备的会员国法律条文）者为限：

- 仅供家务使用的家庭电气用品；
- 音响设备；
- 资讯科技设备；
- 一般办公设备；
- 低电压开关及控制设备；
- 电动马达；



危机机械范畴

1. 加工木材及类似材料或加工肉类之单片或多片圆锯机。
 - a) 操作时带有固定式刀具的锯木机，有一个以手押送料方式进给之固定床台或采用可拆卸式动力进给装置。
 - b) 操作时带有固定式刀具的锯木机，采用有手操作之往复运动锯木工作台或托架
 - c) 操作时带有固定式刀具的锯木机，采用内藏式工作进给装置及采用人工方式上下料。
 - d) 操作时带有 移动式刀具的锯木机，采用机械式进给装置及采用人工方式上下料。
2. 手押送式刨木机。
3. 人工上下料之具有内置机械进给装置的木工用单面刨。
4. 加工木材及类似材料或烦及类似材料，采用固定式或移动式床台及移式承架，以人工上下料之带锯机。
5. 由 1 至 4 点及第7点所提及加工木材及类以材料之机械所组合成之复合机械。
6. 手进给式多刀具夹持头之木工作榫机。
7. 加工木材及类似材料之立轴刨花机。
8. 木工用手提式链锯。

危机机械范畴

9. 采用人工上下料金属冷作加工用冲压床，包括折床，其移动之工作的行程超过 6 mm，速度每秒超过 30 mm。
10. 人工上下料式之塑料射出或压缩成型机。
11. 人工上下料式之橡胶射出或压缩成型机。
12. 下列地下工程用机器设备：
 - - 轨道上之机械：动力车头及制动车。
 - - 液压式隧道顶支撑设备。
 - - 地下工程用机械所采用之内燃机。
13. 安装有压缩机械，及采用人工收集装载家庭垃圾之卡车。
14. 包含护罩的传动轴。
15. 传动轴护罩。
16. 升降机。
17. 包括可能从三公尺以上垂直高度掉落之危险之人员举升装置。

18. 便携式弹药推动固定器械和其他冲击式机械。
19. 探测人员位置的保护装置。
20. 动力驱动的移动式互锁防护装置，用于防护 9，10，11 条中的危险点。
21. 具有安全功能的逻辑单元。
22. 防翻滚保护装置（ROPS）。
23. 防坠落保护装置（FOPS）。





主要参考标准

- EN ISO 12100: 2010 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小(可参考(GB/T 5706-2012))
- EN ISO 13732-1-2008 热环境的人类工效学-对人类接触表面反映的评估方法 第1部分: 热表面
- EN 982-1996 机械安全 - 液压能力系统及其组成的安全要求 - 液压技术
- EN 983-1996+A1-2008 机械安全.液力系统及其部件的安全要求.气压装置
- EN60204-1:2018 机械安全 - 机器电气设备 - 第1部分: 一般要求
- EN ISO 13849-1-2015 机械安全性.控制系统中的安全性相关部件.第1部分:设计的一般原则
- ISO 13857-2008机械安全 - 安全距离, 防止上下肢到达危险区域
- EN 418-1993 机械安全-紧急制动装置功能.设计原则
- EN 953-2009 机械安全性.保护装置.固定和可移动保护装置的设计和制造的一般要求(包括修改件A1-2009)
- EN 414 2000 机械安全性 安全性标准的起草和报批规则



认证模式选择

- 普通机械——A模式（内部生产控制,EU符合声明, Annex VIII）
或A1模式（第三方机构评估和仲裁, 认证机构随机检验）
- 危险机械（按照协调标准生产）
 - A模式（内部生产控制, Annex VIII）
 - B模式（EC型式检验+内部生产控制评估, Annex IX+ Annex VIII, point 3）
 - H模式（全面质量保证体系, Annex X）
- 危险机械（未按照或部分按照协调标准生产,或无协调标准）
 - B模式（EC型式检验+内部生产控制评估, Annex IX+ Annex VIII, point 3）
 - H模式（全面质量保证体系, Annex X）

备注：Annex II 1.A.2

Name and address of the person Authorised to compile the technical file, who must be established in the Community;

欧盟授权人的姓名和地址（EU符合性声明中，必须增加欧洲代表信息）



认证过程简述

1. 确定项目负责人（联系人、工程师等），成立CE认证小组；
2. 工作准备与规划；
3. 专业工程师就CE认证相关要求对客户相关人员进行培训与指导
4. 样机预检和验证, 包括技术资料检查等

包含的测试: 噪音测试和接地, 绝缘, 耐压测试

5. 提出产品与资料改善意见
6. 督促客户整改机器及完善资料
7. 客户提交整改后的机器照片及完善资料
8. 提交技术文件给认证机构评审和备案
9. 认证机构颁发CE证书



- PED指令范围：压力设备和组装部件的最大允许压力超过 (PS) 0.5 bar.
- 压力设备:
 - a) 压力容器
 - b) 锅炉
 - c) 安装接管和管道
 - d) 压力附件和安全附件
 - e) 组合装置



PED设备的分类主要取决于下列参数

1.设备的类型

锅炉、压力容器、管道、承压附件（如阀门、压力计等）、安全附件（如安全阀、爆破片等）

2. 流体（气体、液体、蒸汽等）的性质

根据危险程度分成两组。第1组为危险性（易燃、易爆、有毒、氧化的）流体，第2组为非危险性流体

3. 最高许用作压力：PS（巴）

4. 容积或公称直径：V（升）或DN（毫米）

根据上述几项参数，查以下图表确定设备的危险性分类（I、II、III、IV 四类）



PED承压设备指令2014/68/EU

使用附录II判断盛装气体或蒸汽的容器级别

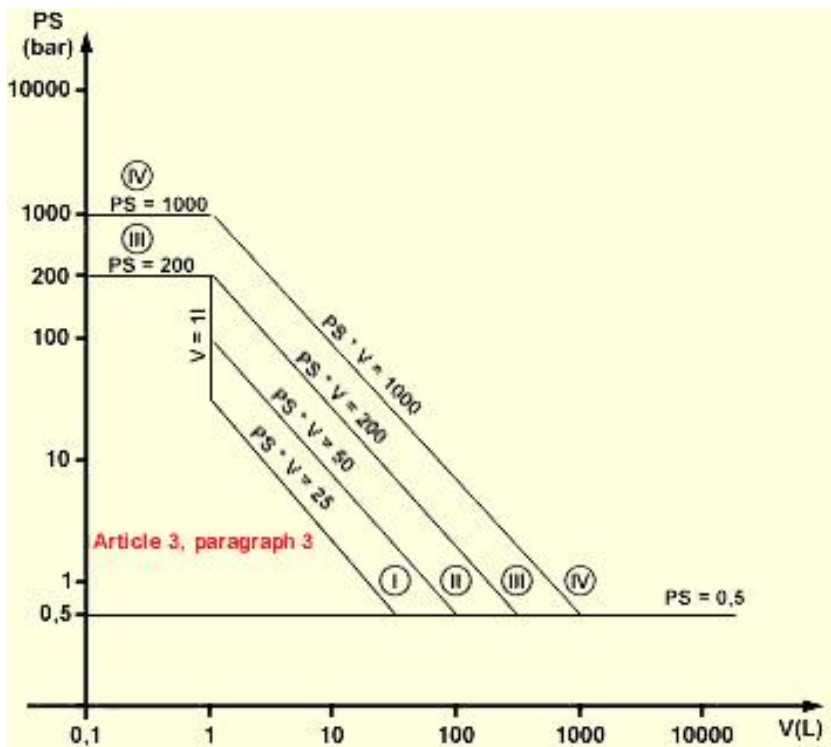


表 1:
盛装危险气体或蒸汽的容器.
本指令第3条 1.1(a)第一项所述容器

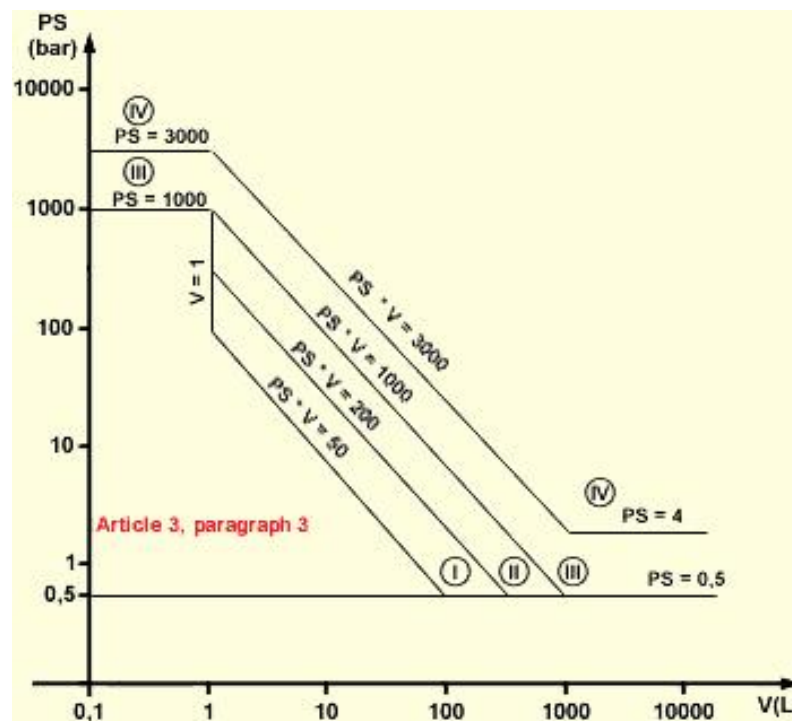


表 2:
盛装非危险有害气体或蒸汽的容器
本指令第3条 1.1(a)第二项所述容器



使用附录II判断盛装液体的容器级别

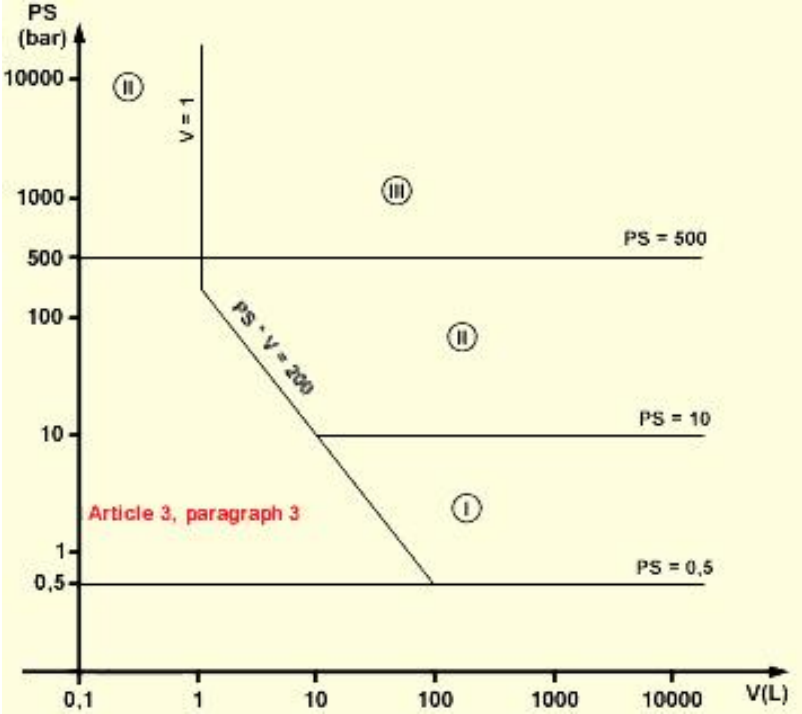


表 3:
盛装危险有害液体的容器
本指令第3条 1.1(b)第一项所述容器

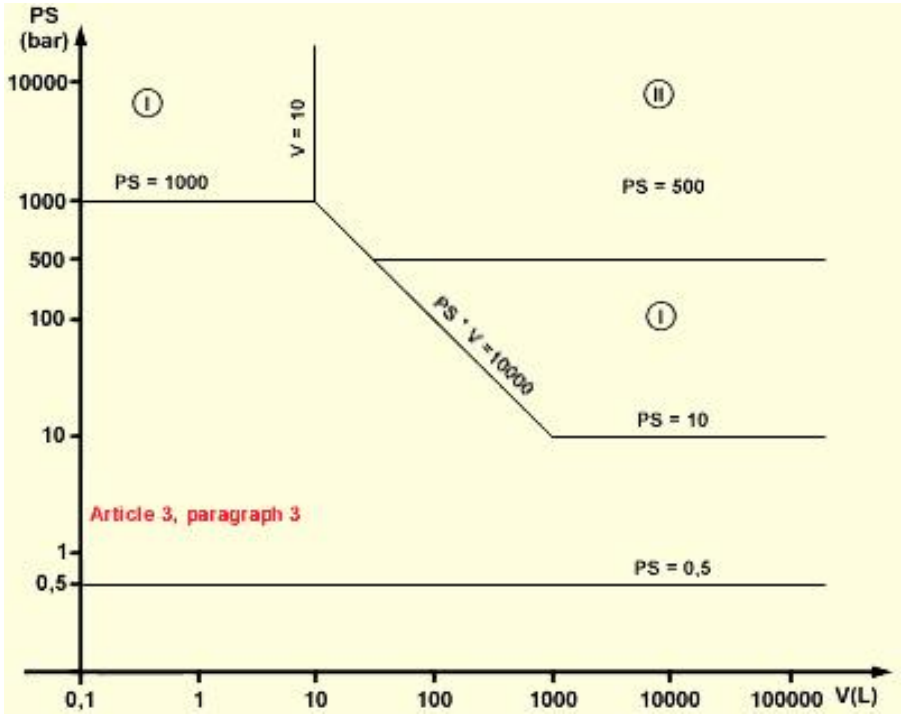


表 4:
盛装非危险有害液体的容器
本指令第3条 1.1(b)第二项所述容器



使用附录II判断盛装锅炉或受火容器级别

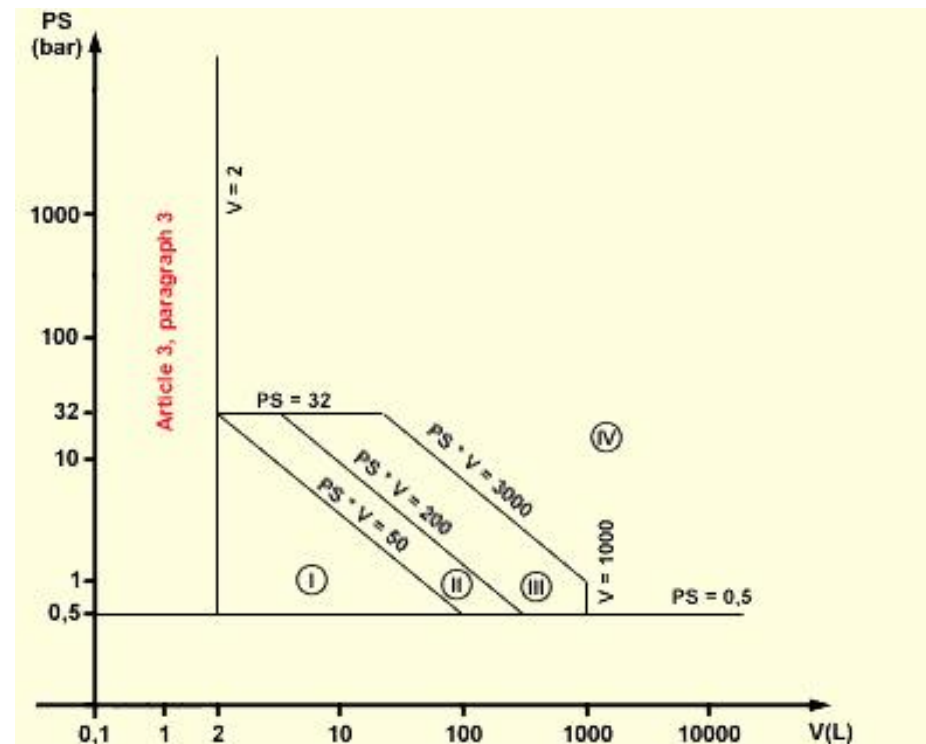
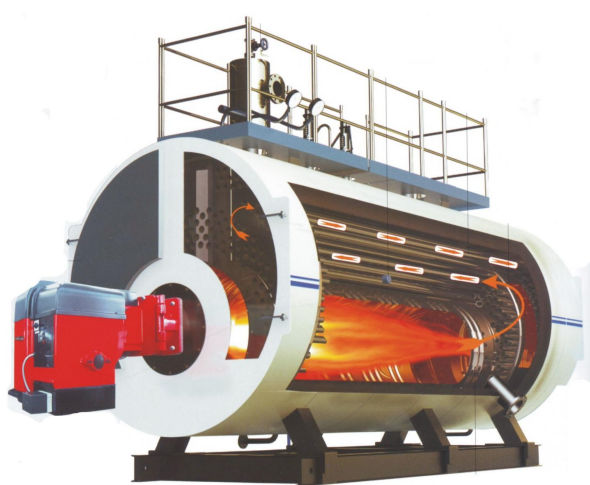


Table 5:
盛装非危险有害液体的压力容器.
本指令第3条 1.2所述容器



使用附录II判断盛装气体或蒸汽的管道级别

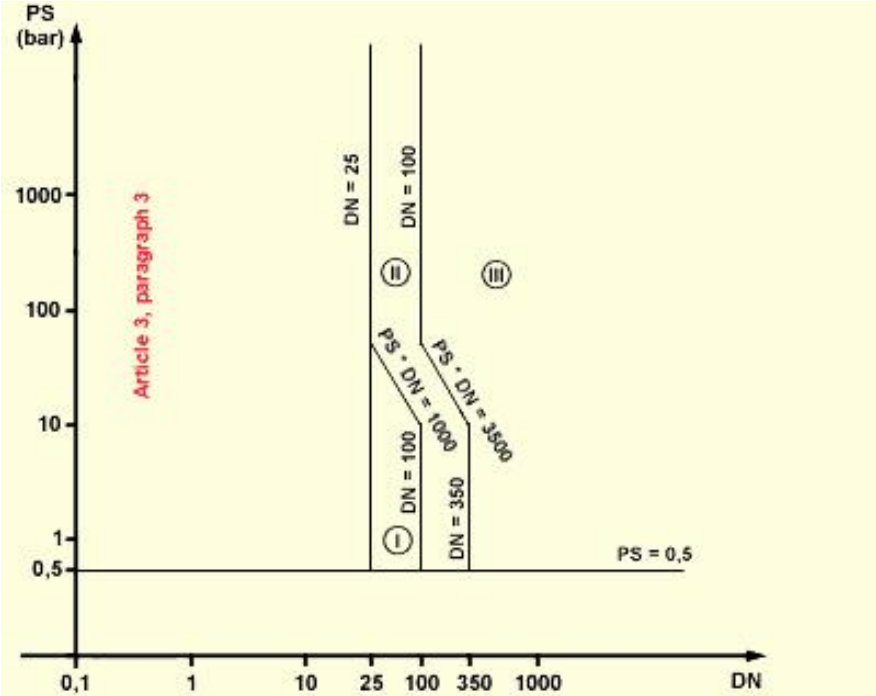


表 6:
盛装危险有害气体或蒸汽的管道.
本指令第3条 1.3(a)第一项所述容器

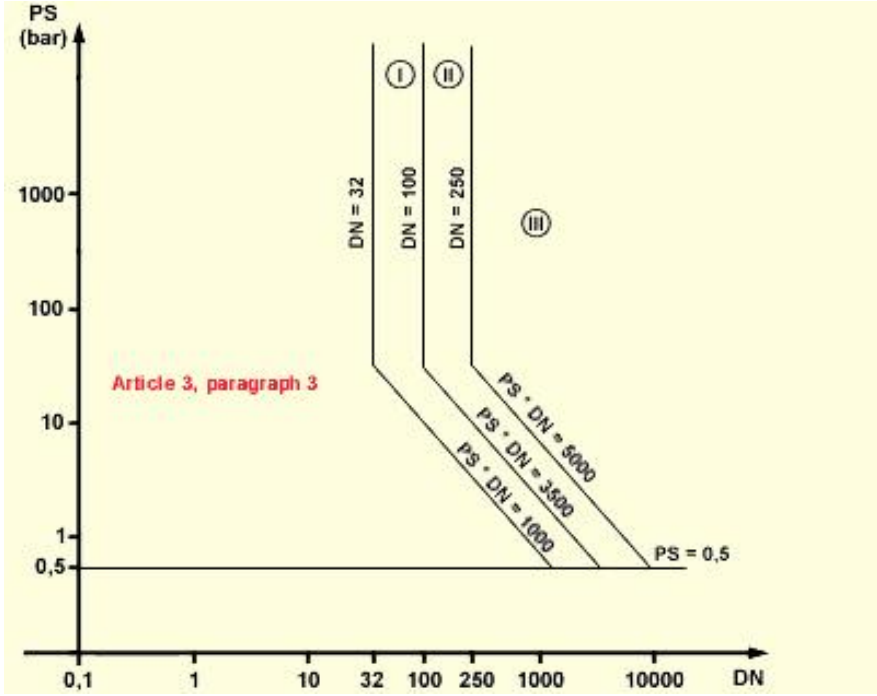


表 7:
盛装非危险有害气体或蒸汽的管道.
本指令第3条 1.3(a)第二项所述容器



使用附录II判断盛装液体的管道级别

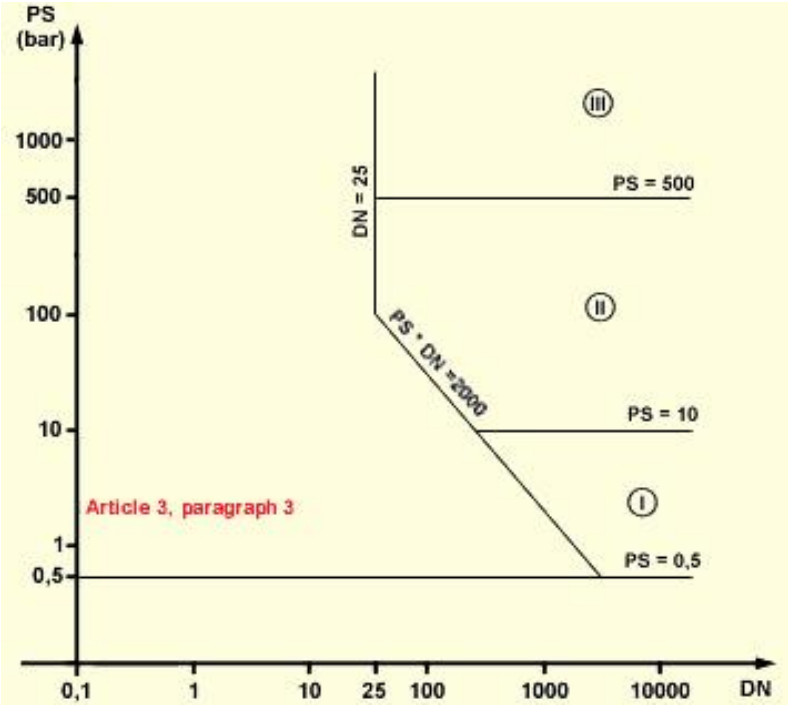


Table 8:
盛装危险有害液体的管道.
本指令第3条 1.3(b)第一项所述容器

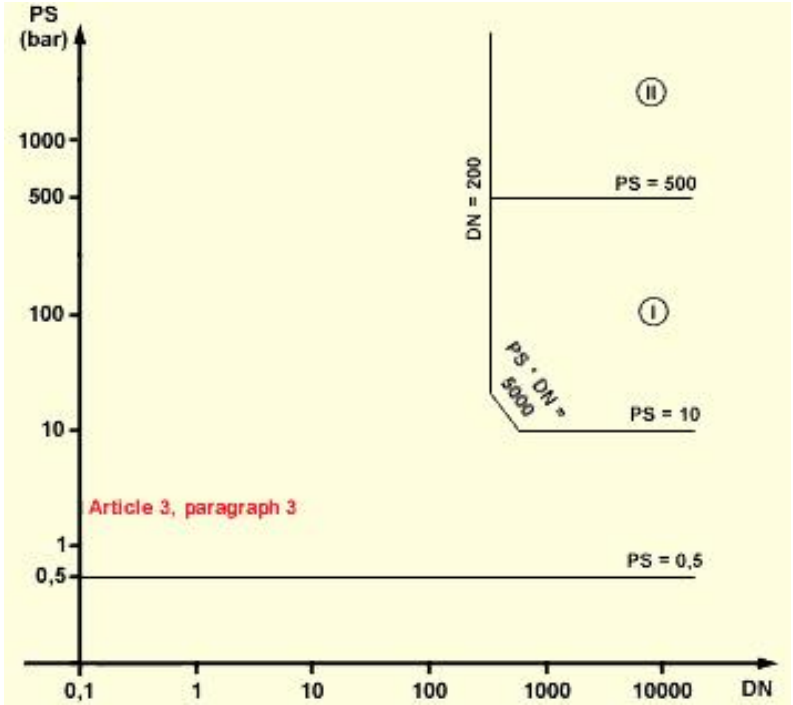


Table 9:
盛装非危险有害液体的管道.
本指令第3条 1.3(b)第二项所述容器



符合性评估模式

- 灰色 – 自我评估
- 绿色 – 检验
- 蓝色 – 型式和设计
- 橙色 – 质保模式

类别	没有PED认可的质保体系		有PED认可的质保体系	
	系列	单个	系列	单个
第3条3款	合适的工程规范		合适的工程规范	
I	A		A	
II	A2		D1	
			E1	
III	B+C2	B+F	B+E	H
			B+D	
IV	B+F	G	B+D	H1

焊接要求

永久性焊合点 (Annex I-3.1.2 of the PED)

针对分类为二、三、四类的压力容器，厂商须进行判断，其焊接工艺和操作人员必须经有资质的三方机构进行考核发证：

- 欧盟授权指定机构
- 欧盟成员国认可的三方机构

根据客户要求此类人员考核也适用于其它产品

- ISO 9606 熔化焊焊工考试 手工及半自动熔化焊
- ISO 15614 焊接工艺评定
- ISO 14732 全自动化焊接操作工

NDT探伤要求

无损探伤: (Annex I-3.1.3 of the PED)

压力容器永久性焊合点的无损探伤检验必须由经考核的具资格的人员进行操作。三类和四类压力容器，操作人员必须经欧盟成员国认可的三方机构进行考核发证

- 无损探伤人员资格考核: ISO 9712
- 无损探伤人员培训、考核、发证
- SNT-TC 1A (无损探伤协会-技术中心 – 第1号文件)

材料要求

三种材料可用作制造压力容器

- 符合相应材料标准的材料;
- 欧盟认可的压力容器设备材料 (PED11章):
- 特殊材料审核 (PMA) (Annex I-4.2c of the PED):

材料证书 (Annex I-4.3 of the PED):

Four type of inspection documents in EN10204:2004

PED审核要求

- 培训PED：工程师进入工厂进行认证前的培训、讲解及了解制造商实际情况、制定认证计划等。
- 文件审核：包括设计图纸审查、技术文件评审、承压材料及其证书审核、焊接及工艺评定的审核或确认等。
- 现场目击测试：产品生产过程中，特别是针对水压或气压时，根据标准进行检验和审核，审核员须整个测试过程等。
- 工厂质量管理体系：包括质量手册、程序文件记录及其规范性审查、采购记录、测试记录和生产过程管控等。
- 总结：
对工厂文件及其测试验证后，进行总结，并由我方工程师撰写审核报告，以便递交给欧盟授权机构（Notified Body）最终审核和备案。

特别注意：对于有质保体系的模式，需要对工厂ISO 9001质量体系进行审核，ISO 9001体系文件需要符合PED相关条款。





- ATEX指令覆盖了矿井及非矿井设备，与以前的指令不同，它包括了机械设备及电气设备，把潜在爆炸危险环境扩展到空气中的粉尘及可燃性气体、可燃性蒸气与薄雾。该指令是通常称之为ATEX 100A的“新方法”指令，即现行的ATEX防爆指令。它规定了拟用于潜在爆炸性环境的设备要应用的技术要求（基本健康与安全要求和设备在其使用范围内投放到欧洲市场前必须采用的合格评定程序）。它是以法语 “Atmosphere Explosible”命名的。
- 拟用于潜在爆炸危险环境的设备的制造商，应用ATEX指令条款并贴附CE标志，不用考虑应用其他更多的要求就可以在欧洲任何地方销售其防爆设备。
- 该指令适用的设备范围特别大，大致上包括固定的海上平台、石化厂、面粉磨坊以及其他可能存在潜在爆炸性环境的场所适用的设备。在欧洲市场每年估计采购30亿欧元这样的设备。
- 概括的说，应用该指令有**三个前提条件**：
 - 1 设备一定自身带有点燃源；
 - 2 预期被用于潜在爆炸性环境（空气混合物）；并且
 - 3 是正常的大气条件下。
- 该指令也适用于安全使用必需的部件，以及在适用范围内直接对设备安全使用有利的安全装置。这些装置可以在潜在爆炸性环境外部。





产品组别及类别
(Equipment Groups and Categories)

矿用 (Mining) Equipment group 1	M1	能量保持	-
	M2	降低能量	-
非矿用 (Non-mining) Equipment group 2	1	潜在爆炸环境持续存在或持续时间较长 >1000h/year	Zone 0 Zone 20
	2	潜在爆炸环境频繁出现 10~1000h/year	Zone 1 Zone 21
	3	潜在爆炸环境不能频繁出现，出现后持续时间较短 <10h/year	Zone 2 Zone 22
注：0，1，2为气体环境；20，21，22为粉尘环境。			



认证类别 Certification Category

模式类别	具体内容	模式	注释
EU type examination EU 型式检验	附件3	B	文件评审+产品测试
Production quality assurance 防爆体系认证	附件4	D	工厂防爆体系审核,伴有年审. EN ISO-IEC 80079-34-2011
Product verification 产品验证	附件5	F	质量保证的一种方式,每批货物出口前验证.
Conformity to type 型式符合	附件6	C	质量保证的一种方式,每年的样品抽检.
Product quality assurance 产品质量保证体系	附件7	E	工厂防爆体系审核,伴有年审. EN ISO-IEC 80079-34-2011(EN 13980).
Internal control of production 内部生产管控	附件8	A	Category 3 product.
Unit verification 单元认证	附件9	G	针对于某一产品的单批次认证.



ATEX认证模式选择

产品类别	认证模式
M1/1	B + D B + F (产品认证EU type examination+防爆体系QAN)
M2/2中的内燃机和 电气设备	B + C B + E (产品认证EU type examination+防爆体系QAN)
M2/2中的非电气设 备	A+ (技术文件评审及文件保存证书) (File receipt certificate, or file completeness review)
3	A (内部生产管控)



认证模式判别步骤 (电气类产品)

1. 确定产品使用环境

- 如矿灯, 矿用类产品, 可以确定认证模式为B+D;
- 如厂房灯具, 进一步确定粉尘环境还是气体环境, 根据爆炸环境的持续时间长短做区域划分, 如气体1区, 我们可以确定产品类别是2类, 认证模式是B+D, 产品认证+防爆体系

2. 确定防爆方法

- 隔爆型Ex d, 本安型Ex i, 增安型 Ex e, 正压防护Ex k
- 没有防爆设计的产品, 是无法申请ATEX认证的;

3. 确定产品的类别及范畴

- 产品型号及各型号之间的差异. 通过设计图纸来展示.
- 隔爆型, 只有隔爆参数相同, 且隔爆外壳形状相似的产品可以放在一张证书, 测试涉及最大型号的完整测试, 及部分型号的温升测试; 本案型, 电路完全一致可以放在一起, 所有型号外壳的IP测试.

4. 准备认证图纸做文件审核

5. 选择测试样品做型式检验

6. 产品认证通过后, 做工厂体系审核, 颁发QAN证书.



认证模式判别步骤(机械类)

1. 确定产品使用环境

机械类产品的各个部分可能落入不同的区域,以粉碎机为例,物料破碎位置可能有大量粉尘,可归为0区,通风位置的风机有较少粉尘,归为1区,机械外部为安全区域.

0区的电气部件需采购ATEX认证的;机械结构须作EC型式验机,+体系审核;

1区的电气部件需采购ATEX认证的,机械结构做文件评审;

安全区域不做防爆设计要求.

• 2. 确定防爆方法

结构安全型Ex c, 浸液型Ex k

涉及机械传动,油缸运动,机械摩擦等,会用工程方法消除引爆源,这属于结构安全型设计和认证

设计齿轮箱,有液体保护,属于浸液型;

• 3. 确定产品的类别及范畴

产品型号及各型号之间的差异.通过设计图纸来展示.

0区的需要做EC型式验证和体系审核,对型号定义比较苛刻;

1区和2区的产品,只要结构原理相同,都可以放到一张证书上;

• 4. 准备认证图纸做文件审核

• 5. 选择测试样品做型式检验

• 6. 产品认证通过后,即可颁发文件收到证书及引爆源风险评估报告.只有0区涉及到工厂审核.



技术文件 Technical documents

- General type-description 产品描述：功能、结构组成、型号间差异分析表等
- Specifications 规格表，关键技术参数列表
- Overall drawings and full-detailed drawings 装配图和详细零部件图纸
- Electrical diagram and components part list 电气原理图及元器件列表
- Certificates of Electrical components 电气元件的防爆证书
- Instruction manual including installation, maintenance, use instructions 操作手册，包括安装，维护，使用指导
- Design calculations (if applicable) 设计计算书
- Test report (If any) 测试报告
- Copy of marking plate drawing 产品铭牌
- Quality system cert 品质管控证书
- Declaration of conformity 符合性宣告
- Ignition hazard assessment table (EN 13463-1) 引爆源风险评估报告（依据EN 13463 - 1）



■ 建筑产品定义：

- ✓建筑产品是指任何以永久性方式固结在建筑工程内的任何产品，建筑工程包括建筑物和土建工程。
- ✓例如火灾探测和火警系统，建筑五金件，瓷砖，建筑用玻璃纤维，地板等等

■ 建筑产品的基本要求：

- 建筑产品必须适用于符合其预定用途的建筑工程（整个工程和工程各独立部分，同时要考虑到经济型。工程必须在遵守包含以下基本要求的法规条件下满足这些要求。这些要求必须在经济合理的使用寿命内得到满足。

1. 机械阻力和稳定性

- 建筑工程的设计和施工必须使其在施工和使用过程中可能承受的荷载
- 不会导致下列事故的发生：
 - 工程整体或部分倒塌
 - 变形严重到不允许的程度
 - 承载结构严重变形，引起工程其他部分设备遭到损坏
 - 事故造成的损坏与初衷不相称





CPR建材指令Regulation (EU) No 305/2011

2. 防火安全

建筑工程的设计和施工必须在突发火灾时：

- 使结构承载能力维持一段特定的时间
- 使工程范围内火，烟的产生与蔓延受到限制
- 使火势向邻近建筑工程的蔓延受到限制
- 使人员能逃离该工程或以其他方式得到营救
- 使救援人员的安全得到考虑

3. 卫生、健康与环境

建筑工程的设计和施工必须保证其不对工程范围内的人员或邻里的卫生和健康构成威胁，尤其不能发生下列情况：

- 释放有毒气体
- 空气中出现有害微粒或气体
- 释放有害辐射
- 对土壤或水造成污染和毒化
- 对废水，烟，废物或废液清除不当
- 工程各部分或其内表面出现潮湿

4 使用安全

建筑工程的设计和施工不得造成操作或使用过程中出现诸如滑移、跌路、碰撞、触电、爆炸受伤等不能接受的事故危险。

5. 噪音防护

建筑工程的设计和施工必须使工程范围内的人员及附近居民能察觉出来的噪音控制在低水平，使他们的健康不受威胁并能让他们在令人满意的环境中睡眠、休息和工作。

6 节能和保温

根据当地气候条件以及人员情况，建筑工程及供暖、制冷、通风装置必须在设计和施工上保证使用尽可能少的所需能量。



CPR建材指令Regulation (EU) No 305/2011

Systems of Attestation of Conformity 根据第三方机构参与程度划分:

System 1+: Product conformity certification with audit testing

System 1: Product conformity certification without audit testing

System 2+: Factory production control (FPC) certification with continuous surveillance

System 2: Factory production control (FPC) certification without surveillance

System 3: Initial type testing by notified bodies

System 4: No involvement of notified bodies



Elements of the control of conformity↕	System of attestation of conformity↕					
	1+↕	1↕	2+↕	2↕	3↕	4↕
Factory production control (FPC)↕	M↕	M↕	M↕	M↕	M↕	M↕
Testing of samples taken at the factory by the manufacturer in accordance with a test plan↕	M↕	M↕	M↕	M↕	↕	↕
Initial type testing (ITT) ↕	NB↕	NB↕	M↕	M↕	NB↕	M↕
Initial inspection of the factory and the FPC↕	NB↕	NB↕	NB↕	NB↕	↕	↕
Continuous surveillance, assessment and approval of the FPC↕	NB↕	NB↕	NB↕	↕	↕	↕
Audit-testing of the samples taken at the factory or on the market↕	NB↕	↕	↕	↕	↕	↕



CPR建材指令Regulation (EU) No 305/2011

钢结构CE认证

- 指令标准：： EN 1090-1:2009+A1:2011
- 非指令标准： EN 1090-2: 2008、 EN 1090-3: 2008
- 强制执行时间： 2014年7月1日
- 产品类别： System 2+
- 认证要求： FPC工厂审核
- 执行类别： 共4类（ EXC1、 EXC2、 EXC3、 EXC4） , 由制造商制定,参考欧盟当地法规及最终用户特殊要求.

参考EN 1090-2, A.3. (P 107)

- 欧盟产品最低要求: EXC2 (If no execution class is specified EXC2 shall apply.)

参考参考EN 1090-2, 4. (P 23)





CPR建材指令Regulation (EU) No 305/2011

认证要求

- A.建立工厂生产管控体系FPC
参考EN 1090-1, 6.3, P19;
- B.选择执行等级EX1~EX4
参考EN 1090-2, A.3, P 107;
- C. 材质证书验证
参考EN 1090-2, 5, P25,附件3;
- D. 建立焊接体系
参考EN 1090-1, Table B.1, P26;
- E. 产品性能参数确定
参考EN 1090-1, ZA.1, P30;
- F. 签署符合宣告,使用CE标志

审核要点

- 参考EN 1090-1, Table B.1, P26
- 要点: 焊接资格认证
- 认证对象是工厂的焊接体系, 会指定一名监管人
- 执行标准
- 执行等级EXC2 (minimum)
焊接方法, 参考EN 1090-2, 7.3 (P46)
如: 111 – manual metal- arc welding, 21- spot welding, 22- seam welding
母材, 材质证书或材质文件, 参考附件3.
- 焊接协调负责人

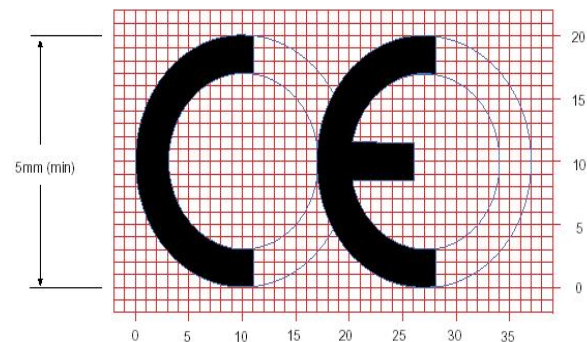


CPR建材指令Regulation (EU) No 305/2011

FPC工厂审核

1. 通用要求：以ISO9001为基础，建立工厂管控体系,保持一致性
FPC系统应包括程序文件,检验规程,测试及验证记录. 检验结果用于控制产品质量.
2. 人员：符合欧盟标准的焊工证书,焊接操作人员证书 (ISO 9606 , ISO 14732)
焊接体系资质证明.
3. 设备：称量设备,检验设备,测试设备的计量与校准. 程序文件管控.
4. 结构设计：设计计算
5. 构成材料(原材料)：材质证书或材质文件, 如3.1证书
检验流程,材料检验符合材质规范,记录报告.记录可追溯性.
6. 材质规格：给出基本性能要求,基本性能验证,记录.
7. 最终产品检验
8. 不合格品处理

工厂FPC通过审核后,制造商需要签署DOC “符合性宣告”
并将带有CE标识和产品性能指标的铭牌置于产品上.





CPR建材指令Regulation (EU) No 305/2011

结构轴承CE认证

认证等级：Systems 1类 或Systems 3类

认证模式：

- 型式测试
- FPC工厂审核
- 监督审核 Table ZA.3.a and Table ZA.3.c
Second column, last line: “continuous surveillance, assessment and approval of FPC” shall be undertaken “ with a frequency of four times per year”.

参考标准：

- EN 1337 结构轴承
- EN 15129 抗震装置

EN 1337-1:2000	结构轴承.一般设计规则 Structural bearings – Part 1: General design rules
EN 1337-2:2001	结构轴承.滑动元件 Structural bearings – Part 2: Sliding elements
EN 1337-3:2005	结构轴承.弹性轴承 Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
EN 1337-4:2004	结构轴承.滚柱轴承 Structural bearings —Part 4: Roller bearings
EN 1337-5:2005	结构轴承.筒轴承 Structural bearings-Pot bearing
EN 1337-6:2004	结构轴承.摇杆轴承 Structural bearings — Part 6: Rocker bearings
EN 1337-7:2004	结构轴承.球柱或滚柱聚四氟乙烯轴承 Structural bearings – Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings
EN 1337-8:2004	结构轴承.摇杆轴承 Structural bearings - Part 8: Guided bearings and restrained bearings
EN 1337-9:1998	结构轴承.防护 Structural bearings Part 9. Protection
EN 1337-10:2003	结构轴承.检验和维护 Structural bearings — Part 10: Inspection and maintenance
EN 1337-11:1998	结构轴承.运输,储存和安装 Structural bearings - Part 11: Transport, storage and installation
EN 15129:2009	抗震装置 Anti-seismic devices



电缆防火认证

- EN 50575:2014+A1:2016是对电力、控制和通信电缆在建筑施工期间要符合防火性要求。于2017年6月开始强制执行。
- EN13501-6标准是对建筑产品和建筑元件及设备的防火等级要求。其中，电力电缆、光缆、网线等线缆的防火等级根据EN13501-6来评定。EN13501-6防火等级测试主要标准如下：
 - a) EN ISO 1716: 总燃烧热值测试
 - b) EN 60332-1-2: 垂直火焰蔓延测试
 - c) EN 50399: 热释放量和冒烟量测试
 - d) EN 61034-2: 燃烧烟雾浓度测试
 - e) EN 60754-2: 燃烧过程中释放的气体酸度测试
- 防火等级划分为7个等级：其中电缆防火等级Aca, B1ca, B2ca, Cca这四类等级根据体系system 1+ CE证书,需要欧盟公告号机构(NB)进行工厂审核。Dca, Eca两个防火等级根据体系3类，只需要欧盟公告号机构(NB)进行测试及认证。
- EN60332-1-2标准规定了在火焰条件下，单根电线电缆或光缆火焰垂直蔓延试验的方法。线缆CPR认证中电线电缆单根燃烧性能测试引用此EN60332-1-2标准进行测试。EN60332-1-2根据电线电缆炭化长度来评估防火性能。
- EN50399标准规定了在特定试验条件下，对于垂直安装的成束电线电缆或光缆的火焰蔓延、热释放和产烟特性进行评价的试验装置和试验方法。

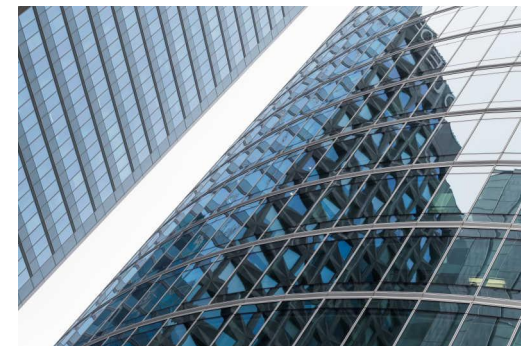




CPR建材指令Regulation (EU) No 305/2011

幕墙CE认证

- Curtain wallings (1/1):幕墙
- - Curtain wall kits (as external walls subject to reaction to fire requirements)
- 幕墙组件 (外墙有防火性能等级要求)
- Product Certification Body (System 1) NB机构产品认证
- Certification requirements认证要求: Testing样品测试+FPC工厂审核FPC factory audit
- Curtain wallings (1/1): 幕墙
- - Curtain wall kits (as external walls not subject to reaction to fire requirements)
- 幕墙组件 (外墙无防火性能等级要求)
- Testing Laboratory (System 3) 实验室测试
- Certification requirements认证要求: Testing样品测试
- 认证模式依据防火性能等级的不同可选用System 1或 System 3两种认证式:
 - a) System 1 适用于防火性能等级为A1, A2, B, C 的幕墙组件
 - b) System 3 适用于防火性能等级为A1,A2, B, C, D, E 和无防火等及要求 的幕墙组件





幕墙CE认证标准

1. EN 13830标准规定用于建筑围护结构的幕墙组件的要求，以提供耐候性、使用安全性、能源经济性和保温性，并提供相关性能的测试/评估/计算方法和遵守标准。
2. 本标准所覆盖的幕墙组件应具有自身的整体性和机械稳定性，但不影响主楼结构的承载力或稳定性，可以独立更换。
3. 本标准适用于幕墙组件从垂直位置偏离垂直角度 $\pm 15^\circ$ 。任何倾斜的部分应该包含在幕墙组件内。
4. EN 13830标准适用于所有幕墙组件，包括固定件。
5. 根据EN 13830标准，幕墙将作为建筑围护结构的一部分。
6. 本欧洲标准不包含：
 7. -“patent glazing”(glazed sloping roofs) kits; “专利玻璃”（玻璃倾斜屋顶）组件；
 8. -roof glazing constructions;屋顶玻璃结构
 9. - facades made of precast concrete panels as part of the wall(see EN 14992) 外墙以预制混凝土板作为墙体的一部分由预制混凝土板制成的外墙作为墙的一部分（请参阅EN 14992）



幕墙测试标准

EN13830 幕墙 C E 认证标准主要针对气密性、水密性、抗风压、抗冲击、防火性能、热传递性能等进行测试，主要测试标准如下：

EN 12152:2002	Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification 幕墙-透气性-性能要求和分类
EN 12153:2000	Curtain walling - Air permeability - Test method 幕墙-透气性-试验方法
EN 12154:1999	Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification 幕墙-水密性-性能要求和分类
EN 12155:2000	Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure 幕墙-水密性-静压力下的实验室测试
EN 12179:2000	Curtain walling - Resistance to wind load - Test method 幕墙-抗风荷载-试验方法
EN 13050:2011	Curtain Walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic condition of air pressure and water spray 幕墙-水密性-气压和水雾动态条件下的实验室测试
EN 13051:2001	Curtain Walling - Watertightness - Site test 幕墙-水密性-现场测试
EN 13116:2001	Curtain walling - Resistance to wind load - Performance requirements 幕墙-抗风荷载-性能要求



幕墙测试内容

- Reaction to fire of components 组件着火反应
- Fire resistance 耐火 (防火性能)
- Fire propagation 火势蔓延
- Watertightness 水密性
- Resistance to its own dead loads 抗自重
- Resistance to snow load (only for elements subjected to snow load) 耐雪荷载 (仅适用于承受雪荷载的元件)
- Impact resistance / safe breakage 耐冲击/安全破损
- Resistance to live horizontal loads at sill level 抗水平载荷
- Seismic resistance 抗震性
- Thermal shock resistance 耐热冲击
- Direct airborne sound insulation 直接空气隔音
- Flanking sound insulation 侧翼隔音
- Thermal transmittance 热传导

- Air permeability 透气性
- Water vapour permeability 透湿性
- Radiation properties (total solar energy transmittance; light transmittance) 辐射特性
- Durability of watertightness: - of gaskets; - of sealant 防水耐久性
- Durability of thermal transmittance: - of low E coated glass; - of insulated glass units; - of core thermal insulation product 热传导的耐久性
- Durability of air permeability: - of gaskets; - of sealant 透气度的耐久性
- Wind load resistance 抗风压



PPE个人防护指令Regulation (EU) 2016/425

PPE定义

- 个人防护用品，是使用者购买用来防止在家居、工作和休闲生活中受到伤害的产品。每年关于工作中意外伤害的统计数字表明了保护与防护的重要性：人类的健康和安全是基本的权力，并且人们期望和要求在工作、家居及休闲中受到高水平的保护。基于此，欧洲委员会发起了一系列旨在提高工作安全与健康并提供高质量个人防护用品（PPE）的指令。
- PPE指令即是针对个人防护用品（PPE）的指令。它通过规定法律义务来确保欧洲市场上的PPE能高效地预防危险。指令中详细介绍了对PPE的“关键健康和安全要求”（EHSR）和一致性评估程序。制造商或他们在欧盟的授权代表可以直接或通过欧洲协调标准来符合技术要求。

PPE基本要求

- 构造上之安全并符合人体工学。
- 产品之舒适性及有效性。
- 适当的材料，不可对于使用者产生妨碍及危险。
- 特殊用途时，适度的基本安全防护要求。





PPE个人防护指令Regulation (EU) 2016/425

PPE等级划分

第I类 “简单设计” (simple design):

- a) 影响表面的机械操作 (园艺手套, 顶针等)
- b) 作用小、容易恢复的清洁材料 (防护稀释的清洁液的手套, 等等)
- c) 即非特殊的, 也非极端的大气环境 (帽类, 季节性衣服, 鞋类, 等等)
- d) 不会影响到身体致命部位, 也不会造成不可逆转的损害的较小的撞击和振动 (轻型防护头盔, 手套, 轻型防护鞋, 等等)
- e) 日光 (太阳镜)
- (此类无需EC型式检查, 不一定需要NB机构的参与, 一般实验室测试即可。制造商做自我声明, 贴CE标识。)

第II类 “即非简单设计, 也非复杂设计” (intermediate design):

- a) - 例如防护严重的机械危险, 如金属作业手套, 焊工围裙, 电锯防护服, 安全鞋。
- b) - 救生衣, 浮力防护, 游泳防护
- c) - 运动防护设备
- d) - 高能见度衣服(high visibility clothing)
- e) - 防水服 (immersion suits/wet suits)
- f) - 摩托车防护服 (motorcycle clothing)
- g) - 头盔 (非摩托车)
- h) - 眼睛保护装置, 听力保护装置





PPE个人防护指令Regulation (EU) 2016/425

PPE等级划分

- **第III类 ‘复杂设计’ (complex design):**
- 此类复杂设计是指用于防护致命伤害，或防止严重或不可逆转地损害健康，或设计者认为使用者来不及察觉的瞬间危险。此类PPE包括：
 - 用于防止固体或气体浮尘质物，或刺激性的、危险性的、有毒的或放射性气体的过滤呼吸装置；
 - 用于与大气完全绝缘的呼吸保护装置，包括潜水中用的呼吸保护装置；
 - 只对化学腐蚀或电离辐射有一定保护的PPE；
 - 高温环境下使用的急救设备，它可用在大气温度100°C以上的环境中，有或无红外线、火焰或喷射大量熔 铸材料的特征；
 - 在相当于零下50°C的环境下使用急救设备；
 - 防止从高处落下的PPE；
- (需要进行EC型式检查以及工厂管控)





PPE认证模式

- 模式 A：内部生产控制 (internal production control)
- 模式 B：型式试验 (EC type-examination)
- 模式 D：生产质量保证 (production quality assurance)
- 模式 E：产品质量保证 (product quality assurance)
- 模式 F：产品证明 (product verification)
- 模式 H：完全质量保证 (full quality assurance)
- 其中模式 H、D、E 需要有 ISO 9001 之认证

EC type-examination

- 认证机构通过EC型式检查来确定和证明PPE是否符合本指令有关要求。
- 首先制造商或其授权代表向认证机构提出检查申请。
- 申请包括制造商名称地址和技术文件。此外应提供一定数量的认证型号的样本。

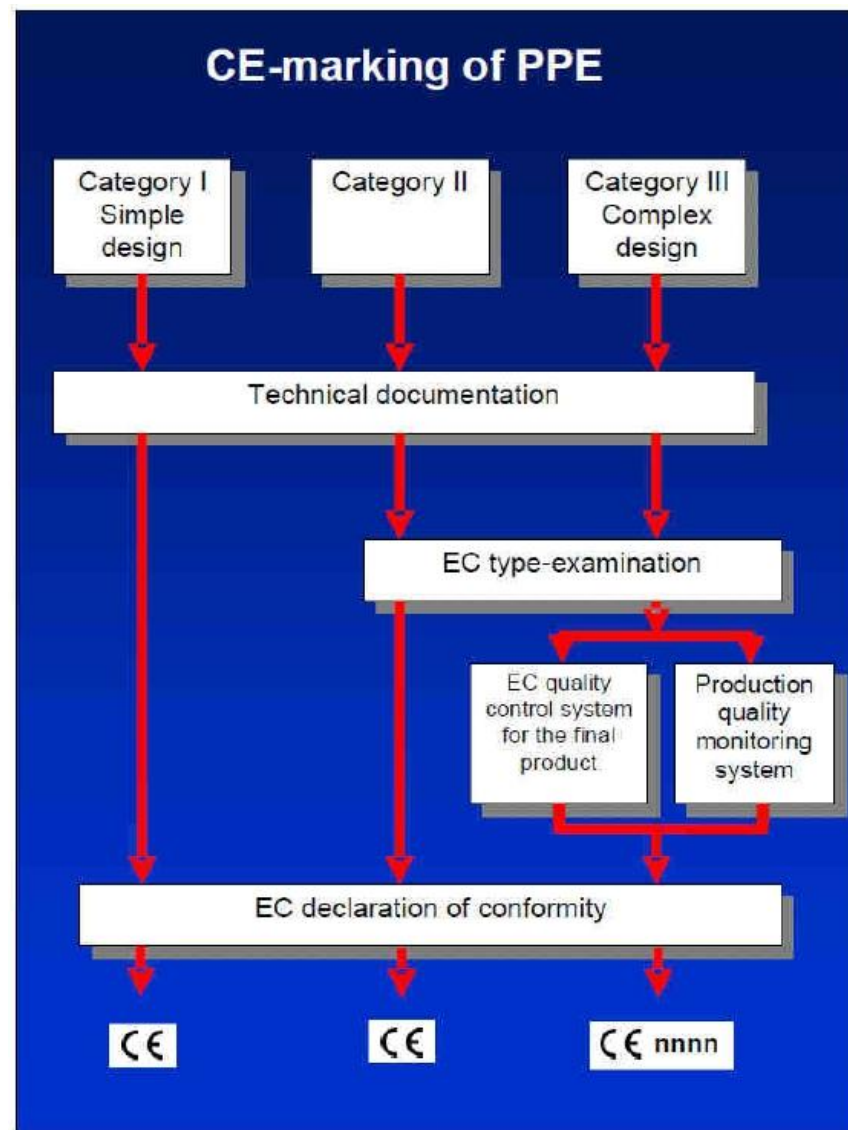
公告机构按照如下程序检查：

- 1) 、制造商的信息文件的检查
 - 检查制造商的技术文件来确定适用的协调标准；
 - 2) 、对型号样本的检查
 - 检查样本是否按照制造商的技术文件来制造的，以及在预定用途中安全；
 - 进行必要的检查与测试来确定型号样本符合协调标准；
- 如果型号样本满足相关规定，认证机构应起草**EC型式检查证书**，并将结果通知申请人。证书中应包括测试结果，说明与此项目有关的所有条件，并附带有方便识别此认证型号的描述和图片。

PPE个人防护指令Regulation (EU) 2016/425

PPE认证流程简述

- 确认产品，根据产品信息判定PPE等级，选择合格评定模式，签署认证合同。
- 由我方项目负责工程师编撰指令要求的测试项、测试要求等。
- 由我方项目负责工程师进行CE认证资料收集。
- 将收集来的产品信息和工厂情况与相应的欧洲产品标准和PPE指令进行比对，找出其中不符合项，并提出整改建议。
- 厂方根据我方项目工程师的建议对产品进行整改。
- 由我方工程师检查测试上的不符合项，并按照标准对产品进行厂内测试。
- 分析测试结果，如有不符合项与贵公司工程人员进行协商，对产品继续进行相应的改善。
- 合格后将测试样品发往欧洲发证机构进行测试。
- 我方工程师进行技术文件的整理，递交技术文件给发证机构。
- 认证机构审核文件，我方工程师负责回答认证机构审核过程中的疑问。
- 发证机构颁发CE证书。
- 贴敷CE标志。





- 在2014年5月22日，欧盟官方公布了新版的无线设备指令RED（2014/53/EU），该指令是基于欧盟新的CE框架决议768/2008/EC编写的，并于2016年6月13日RED指令取代了原有的欧盟无线设备指令R&TTE（1999/5/EC），从2016年6月13日起，原R&TTE指令1999/5/EC将被废除，而已经按旧指令评估的产品可以继续销售到2017年6月13日。2017年6月13日之后，欧盟市场上只允许销售按照新的RED 2014/53/EU评估的无线设备。
- 新指令推出的目的是：明确频谱使用范围，提高频谱使用的有效性，更方便成员国家之间执行法规和进行市场监控。
- 无线产品能够合法地在欧盟国家销售之前，必须根据RED指令执行测试取得认可，同时也必须拥有CE-mark。无线遥控产品必须符合RED指令RED 2014/53/EU要求。
- 新RED指令规定了放置无线电设备的统一规则，包括市场上的蜂窝电话、汽车开门装置和调制解调器。新指令旨在跟上数量和种类都不断增长的无线电设备和装置的步伐，并确保它们相互之间或对人类健康不会造成干扰。



(RED)



- **RED认证范围:**

1. 短距离无线遥控产品 (SRD) 例如: 遥控玩具汽车、遥控报警系统、遥控门铃、遥控开关、遥控鼠标、键盘等。
2. 专业无线电遥控产品 (PMR) 例如: 专业无线对讲机、无线麦克风等。
3. 无线电话CTO、CT1、CT1+...
4. ISDN (数字电话产品)
5. DECT (增强型数字无线电话)
6. 手机GSM、CDMA测试
7. 蓝牙产品例如: 蓝牙耳机。
8. 工作频率<9 kHz的感应数据传输设备。
9. 无线广播接收机设备

- **RED测试项目:**

1. 电磁兼容测试 (EMC测试)
2. 安规测试LVD (新指令中, 对于电池输入的RF产品, 也要求进行此项测试)
3. 根据欧洲ETSI标准进行无线电通讯设备测试 (RF测试) (射频, Radio Frequency, 简称RF)
4. 欧洲允许频谱的信息通告 (Notification)
5. CTR(TBR)测试
6. 电器安全及健康防护测试 (SAR评估)



- RED指令和R&EET指令区别

1. RED产品范围仅包括无线通讯和无线识别设备（如RFID，雷达，移动侦测等）。射频设备不用于通讯或者识别的会在电磁兼容EMC指令和低电压LVD指令的管控中；
2. 有线通讯终端设备（TTE）被移除，因此RED指令仅用于无线产品；
3. 无线广播接收机现已纳入RED指令的范围（之前涵盖在电磁兼容EMC指令和低电压LVD指令中）；
4. 指令覆盖频率下限已取消（之前R&TTE的管控起始频率是9 kHz），而上限依然是3000 GHz；
5. 公告机构评估意见现已由“型式检查证书”取代；
6. 制造商只有在其质量体系经过公告机构评估过后，才能使用带公告机构号码的CE标志（完全质量保证-型式H）；
7. 二类设备向各国频谱机构进行通告的要求不再需要；
8. 二类设备的标识（警告号）不再需要，不过在某些国家受限使用的警示依然需要出现在产品包装上；
9. 不再需要在用户手册中出现CE标志，不过手册中必须注明射频使用的频段及发射功率；
10. 个人评估用的套件不再受管控（即不需要进行RED认证）；
11. 新指令要求使用统一的充电器；
12. 制造商及入口商的地址及联系方式必须出现在设备上，而当设备太小时可以出现在用户手册中。

需注意新加入到RED指令中的产品，如：无线广播接收机设备；工作频率<9 kHz的感应数据传输设备。

如何选择认证机构

机构资质

- 是否具备欧盟授权的NB机构资质
- 所获授权是否覆盖产品对应指令和标准范围
- 证书是否NB机构总部签署

专业团队

- 是否能够提供专业解决方案
- 是否具备专业的执行团队

经验及能力

- 是否具备丰富的相关产品认证经验
- 是否具备完成认证的能力
- 机构的信誉和口碑



谢谢大家观看!

上海欧测认证集团有限公司

上海欧测认证服务有限公司

- 地址：上海市静安区石门二路333号恒安大厦23楼C室
北京经济技术开发区荣华南路19号中铁十九局集团办公大楼6层
- 联系人：胡斌 15910592615（微信）
- 电话：010-57124321, 57124322（北京），021-62563300（上海）
- 邮箱：beijing@ouce.cn（北京），gost@ouce.cn（上海）
- 网站：www.ouce.cn